

TP : Configuration de la QoS sur Cisco Catalyst 2960

Objectifs

- Comprendre les concepts fondamentaux de la QoS.
- Mettre en œuvre la priorisation du trafic sur un réseau local.
- Configurer la classification, le marquage, la mise en file d'attente (queuing) et la congestion avoidance sur des switches Cisco 2960.
- Utiliser les algorithmes de QoS : WRR (Weighted Round Robin), SRR (Shaped Round Robin).
- Vérifier l'effet de la QoS sur différents types de trafic (Voix, Vidéo, Données).

Contexte / Scénario

Vous êtes ingénieur réseau dans une PME. Le réseau de l'entreprise comporte des appels VoIP, de la visioconférence et du trafic bureautique.

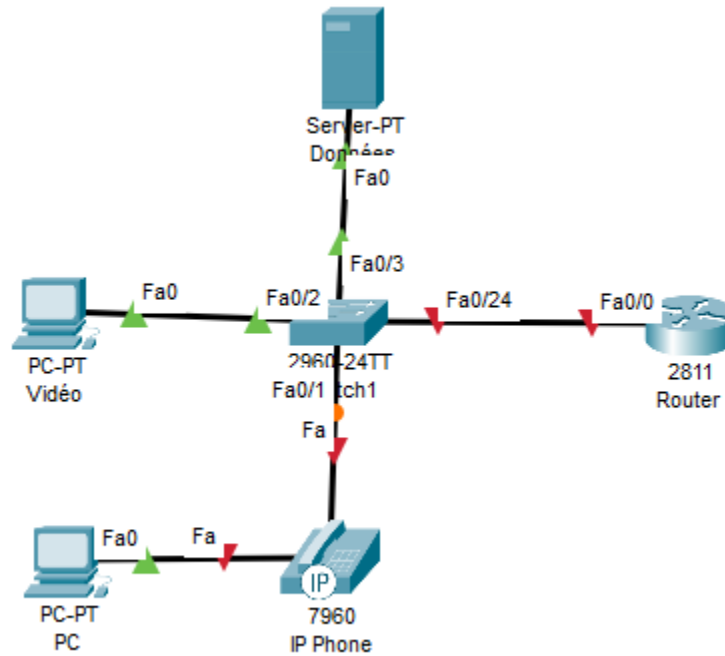
Vous devez configurer la QoS pour :

- Prioriser le trafic VoIP (voix),
- Garantir une bande passante minimale au trafic vidéo,
- Réduire l'impact du trafic bureautique (FTP, HTTP) sur les applications critiques.

Ressources requises

- 1 commutateurs Cisco 2960,
- 3 PC/clients (VoIP, vidéo, données),
- 1 IP Phone Cisco,
- 1 routeur

Topologie



Tâches de configuration QoS

1. Activer QoS sur les switches

```
SW1(config)# mls qos
```

Par défaut, la QoS (Quality of Service) est désactivée sur les switches Catalyst 2960. Cette commande active les mécanismes QoS sur le switch, permettant le traitement différencié des paquets (classification, marquage, mise en file d'attente...). Sans cette commande, toutes les trames sont traitées de façon égale.

2. Créer des classes de trafic (basées sur DSCP ou CoS)

```
SW1(config)# class-map match-any VOIP-TRAFFIC  
SW1(config-cmap)# match ip dscp ef
```

```
SW1(config)# class-map match-any VIDEO-TRAFFIC  
SW1(config-cmap)# match ip dscp af41
```

```
SW1(config)# class-map match-any DATA-TRAFFIC
SW1(config-cmap)# match ip dscp default
```

On crée des **classes de trafic** pour identifier différents types de flux réseau selon leur champ DSCP (Differentiated Services Code Point) :

- **ef** (Expedited Forwarding, DSCP 46) est utilisé pour la voix (VoIP), qui nécessite une très faible latence.
- **af41** est souvent attribué aux flux vidéo nécessitant une bonne qualité de service.
- **default** (DSCP 0) est utilisé pour le trafic non prioritaire comme le FTP, HTTP, etc.

3. Configurer les politiques de QoS

```
SW1(config)# policy-map QOS-POLICY
SW1(config-pmap)# class VOIP-TRAFFIC
SW1(config-pmap-c)# set dscp ef
SW1(config-pmap-c)# priority
SW1(config-pmap)# class VIDEO-TRAFFIC
SW1(config-pmap-c)# set dscp af41
SW1(config-pmap-c)# bandwidth percent 30
SW1(config-pmap)# class DATA-TRAFFIC
SW1(config-pmap-c)# set dscp default
SW1(config-pmap-c)# bandwidth percent 10
```

On définit une **policy-map**, qui permet d'assigner une action à chaque type de trafic :

- **VoIP** : marqué comme **ef**, traité en priorité absolue (**priority**) pour garantir la qualité des appels.
- **Vidéo** : marqué **af41** et alloue **30% de la bande passante**, ce qui garantit une fluidité minimale.
- **Données** : marqué par défaut (**default**), avec **10% de la bande passante**, pour éviter qu'il ne prenne le dessus sur les flux sensibles.

4. Appliquer la politique sur les ports d'accès

```
SW1(config)# interface range fa0/1 - 3
SW1(config-if-range)# service-policy input QOS-POLICY
```

On applique la **policy QoS en entrée** sur les interfaces connectées aux terminaux :

- fa0/1 → PC VoIP
- fa0/2 → PC Vidéo
- fa0/3 → PC Données

Cela permet de classer et de marquer les paquets dès qu'ils entrent sur le switch.

5. Configurer les files d'attente de sortie (SRR)

```
SW1(config)# interface fa0/24
SW1(config-if)# srr-queue bandwidth share 10 20 30 40
SW1(config-if)# srr-queue bandwidth shape 10 0 0 0
SW1(config-if)# priority-queue out
```

Cette configuration concerne **l'interface de sortie vers le routeur (fa0/24)**.

Les **files d'attente (queues)** permettent de gérer la congestion :

- `srr-queue bandwidth share` partage la bande passante entre 4 files selon des poids (10%, 20%, 30%, 40%).
- `srr-queue bandwidth shape` permet de limiter la bande passante maximale sur certaines files.
- `priority-queue out` active une file d'attente **prioritaire stricte** pour le trafic temps réel (VoIP).

6. Configurer les valeurs de CoS pour les VLANs VoIP

```
SW1(config)# interface fa0/1
SW1(config-if)# switchport voice vlan 10
SW1(config-if)# mls qos trust cos
```

Les **IP Phones Cisco** utilisent souvent **CoS (Class of Service)** pour marquer les trames Ethernet (niveau 2).

- On configure ici le port pour reconnaître un **VLAN Voix (10)** et **faire confiance** aux marquages CoS des téléphones IP.
- Cela permet de propager les priorités à travers le switch et le réseau.

7. Activer le trust des paquets entrants (IP Phone)

```
SW1(config)# interface fa0/1  
SW1(config-if)# mls qos trust dscp
```

On **fait confiance au marquage DSCP** appliqué par le téléphone IP.

Cela signifie que le switch n'écrase pas ces valeurs et les conserve pour le reste du chemin réseau, ce qui est important pour maintenir la priorité tout au long de la transmission.

Vérifications

- Vérifier le marquage DSCP :
SW1# show mls qos interface fa0/1 statistics
- Vérifier les politiques appliquées :
SW1# show policy-map interface fa0/1 input
- Vérifier les files d'attente :
SW1# show mls qos interface fa0/24 queueing